

Gobo Swap

(1 second, 64 megabytes)

นายโบโกนั้นเป็นผู้ชอบการสลับสิ่งของเป็นอย่างมาก เขาจะสลับของทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเขา แต่การทำแบบนั้นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน เพราะภานายโบโกนั้นต้องจัดงานเลี้ยงสำคัญประจำปี ซึ่งอาจทำให้นายโบโกไปสลับเกลือกกับน้ำตาลได้ นายโกโบเพื่อนรักนายโบโก จึงหาวิธีที่จะช่วยไม่ให้นายโบโกสลับสิ่งของทุกอย่างได้ เขาได้คิดค้นเกม “Gobo Swap” ขึ้นมา ตัวของเกมจะมีให้อาเรย์ a ที่มีขนาด n ให้และเพื่อให้นายโบโกได้สลับของ จึงมีกระบวนการที่สามารถทำได้ดังนี้

- เลือกตำแหน่ง x ที่ $1 \leq x \leq n - 1$ แล้วทำการแบ่งอาเรย์ออกเป็นสองส่วน $[a_1, a_2, \dots, a_x], [a_{x+1}, a_{x+2}, \dots, a_n]$ และให้ p, q เป็นค่าที่น้อยที่สุดของแต่ละส่วนตามลำดับ จากนั้นในกรณีที่ $q < p$ จะทำการสลับทั้งสองส่วนและนำมาต่อกันหรือก็คืออาเรย์จะกลายเป็นอาเรย์ $a_{x+1}, a_{x+2}, \dots, a_n, a_1, a_2, \dots, a_n$ ถ้า $q \geq p$ จะไม่เกิดอะไรขึ้น

แต่นายโบโกไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้จึงมาขอให้คุณช่วย จงสร้างโปรแกรมที่จะรับค่าอาเรย์ a และสามารถทำการกระบวนการได้ทั้งหมด q ครั้งและเมื่อทำการกระบวนการใดๆ เสร็จหนึ่งครั้งให้แสดงผลอาเรย์ที่มีอยู่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน n ($1 \leq n, q \leq 2000$) — แทนขนาดของอาเรย์และจำนวนของกระบวนการ ตามลำดับ

บรรทัดที่ 2 รับจำนวนเต็ม n จำนวน $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$) — แทนค่าแต่ละค่าภายในอาเรย์

บรรทัดที่ 3 ถึง $q + 2$ รับจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน x ($1 \leq x \leq n - 1$) — แทนตำแหน่งที่ต้องการทำการกระบวนการ

ข้อมูลนำออก

หลังจากแต่ละกระบวนการให้แสดงผลอาเรย์ a ที่มีอยู่

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
5 5	5 1 2 3 4
2 3 4 5 1	5 1 2 3 4
3	1 2 3 4 5
2	1 2 3 4 5
1	1 2 3 4 5
4	1 2 3 4 5
3	1 2 3 4 5

คำอธิบาย

ในชุดทดสอบแรกจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้งดังนี้

1. ได้ $x = 3$ จึงแบ่งอาเรย์ออกเป็น $[2,3,4]$, $[5,1]$ และทั้งคู่มีค่าน้อยที่สุดคือ $2,1$ ตามลำดับเพราะ
 จึงเกิดการสลับขึ้นทำให้อาเรย์กลายเป็น $[5,1,2,3,4]$ หลังจากนั้นจึงแสดงผลออกมา
2. ได้ $x = 2$ จึงแบ่งอาเรย์ออกเป็น $[5,1]$, $[2,3,4]$ และทั้งคู่มีค่าน้อยที่สุดคือ $1,2$ ตามลำดับเพราะ
 จึงไม่เกิดการสลับขึ้นทำให้อาเรย์กลายเป็น $[5,1,2,3,4]$ หลังจากนั้นจึงแสดงผลออกมา
3. ได้ $x = 1$ จึงแบ่งอาเรย์ออกเป็น $[5]$, $[1,2,3,4]$ และทั้งคู่มีค่าน้อยที่สุดคือ $5,1$ ตามลำดับเพราะ
 จึงเกิดการสลับขึ้นทำให้อาเรย์กลายเป็น $[1,2,3,4,5]$ หลังจากนั้นจึงแสดงผลออกมา
4. ได้ $x = 4$ จึงแบ่งอาเรย์ออกเป็น $[1,2,3,4]$, $[5]$ และทั้งคู่มีค่าน้อยที่สุดคือ $1,5$ ตามลำดับเพราะ
 จึงไม่เกิดการสลับขึ้นทำให้อาเรย์กลายเป็น $[1,2,3,4,5]$ หลังจากนั้นจึงแสดงผลออกมา
5. ได้ $x = 3$ จึงแบ่งอาเรย์ออกเป็น $[1,2,3]$, $[4,5]$ และทั้งคู่มีค่าน้อยที่สุดคือ $1,4$ ตามลำดับเพราะ
 จึงไม่เกิดการสลับขึ้นทำให้อาเรย์กลายเป็น $[1,2,3,4,5]$ หลังจากนั้นจึงแสดงผลออกมา

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```

หากจะเว้นบรรทัดใหม่ให้ใช้ ‘\n’ แทน endl